

SY31 – TP #3

Navigation à l'Estime

P26

Objectif du TP : Déterminer le déplacement relatif d'un Turtlebot grâce aux capteurs (IMU, magnétomètre, encodeurs).

1 Introduction

L'objectif de ce TP est d'estimer la pose (position et orientation) du Turtlebot en utilisant les informations de déplacement issues des 2 encodeurs situés dans les servomoteurs intelligents du robot, d'un magnétomètre et d'une centrale inertielle comprenant un accéléromètre trois axes et d'un gyromètre trois axes. Pour cela, il va falloir créer un nœud ROS qui souscrira à différents topics et publiera une pose.

2 Odométrie

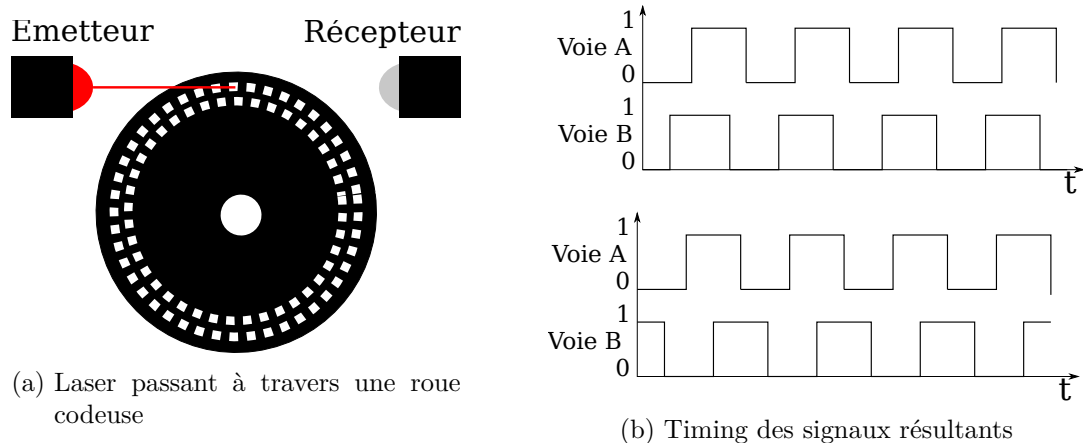


Figure 1: Principe d'encodeur

Un encodeur permet de mesurer l'orientation d'un axe. Un encodeur incrémental optique est constitué d'un émetteur projetant un faisceau lumineux en direction d'un récepteur. Un disque troué va alors laisser passer ou non la lumière. En comptant le nombre d'impulsions reçues par le récepteur, il est alors possible de savoir de combien de crans a tourné la roue.

D'autres technologies d'encodeur existent, il est possible de remplacer le disque cranté par un disque avec des aimants et le récepteur par un capteur à effet Hall mesurant le champ magnétique des aimants.

Certaines roues codeuses incrémentales possèdent deux voies légèrement décalées. En observant à chaque changement d'état de chacune des voies l'état de la seconde voie il est alors possible de connaître le sens de rotation.

	B à l'état haut		A à l'état haut	
	A en front montant	A en front descendant	B en front montant	B en front descendant
Sens 1	0	1	1	0
Sens 2	1	0	0	1

La mesure de ce capteur est directement donnée en nombre relatif incrémental d'interruptions sur les topics `/sensor_state/left_encoder` and `/sensor_state/right_encoder`

Exercice 1 : Allumez le robot et vérifiez l'allure de ces courbes dans `rqt`. On pourra faire bouger le robot avec `ros2 run turtlebot3_teleop teleop_keyboard`.

2.1 Disposition des roues et centre instantané de rotation

Dans le cadre d'une rotation effectuée par le Turtlebot, lorsqu'il n'y a pas de glissement des roues sur le sol, il existe un unique point de vitesse nulle autour duquel tourne le robot de façon instantanée. Ce point est appelé centre instantané de rotation (CIR).

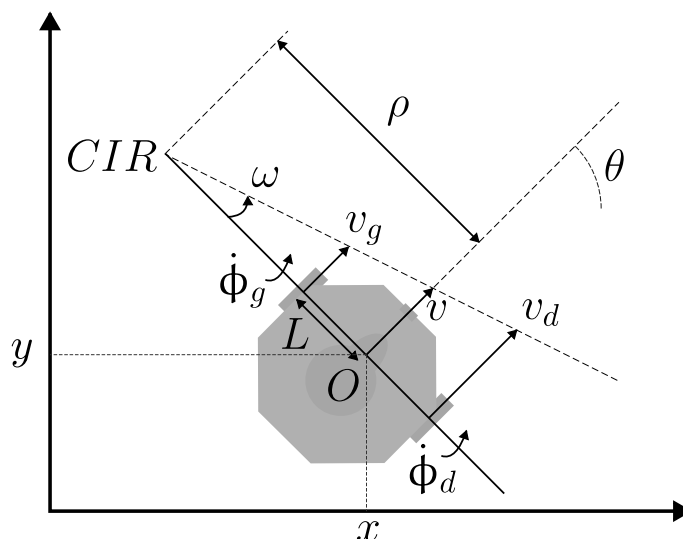


Figure 2: Centre instantané de rotation d'un robot de type unicycle

2.2 Modèle de déplacement

Exercice 2 : Les encodeurs des deux servomoteurs ont une résolution de $N = 4096$ interruptions par tour de roue. Pour chaque pas de temps, donnez l'estimation de la vitesse de rotation des roues $\dot{\phi}_d$ et $\dot{\phi}_g$ en rad/s en fonction de la variation du nombre d'interruptions Δq_d et Δq_g pendant une période de temps Δt (la fréquence d'échantillonnage des encodeurs étant de 20 Hz).

Exercice 3 : On note v et ω , la vitesse longitudinale et de rotation du Turtlebot. Déterminez v et ω en fonction de $\dot{\phi}_d$, $\dot{\phi}_g$ ainsi que du rayon des roues $r = 33$ mm et du demi entre-axe $L = 80$ mm.

Exercice 4 : La navigation à l'estime consiste à estimer la pose actuelle à partir de la pose à l'époque précédente et du déplacement du robot. Déterminez x_k , y_k et θ_k en fonction de v , ω , Δt , x_{k-1} , y_{k-1} et θ_{k-1} afin d'estimer la pose du robot dans le repère initial. On supposera que le repère initial correspond à celui de la pose initiale utilisée.

Exercice 5 :

- Récupérez le nœud `odom2pose.py` sur Moodle
- Implémentez ces équations dans la fonction `callback_enco`
- Affichez la pose calculée dans `rviz2` et la comparer avec le contenu de `/odom` (calculée par le robot lui même)

Note

Pensez à changer `Fixed Frame` pour `odom`.

Les deux flèches ne seront probablement pas superposées car `/odom` calcule une pose depuis le *démarrage* du robot.

Cependant les mouvements relatifs devraient correspondre.

Exercice 6 : En partant d'une certaine position initiale, déplacez le robot puis ramenez le à sa position initiale. Que peut-on observer et quel peut en être la cause ?

3 Centrale Inertielle (IMU)

La centrale inertielle du Turtlebot est composée de trois accéléromètres mesurant les accélérations sur l'axe x , y et z ainsi que trois gyromètres mesurant les vitesses de rotation autour de ces trois mêmes axes. Il est possible d'obtenir l'angle de roulis, de tangage et de lacet en intégrant les vitesses de rotation données par le gyromètre.

Exercice 7 : Complétez la fonction `callback_gyro` pour estimer une pose à partir de la centrale inertielle.

Affichez sur le même graphique les angles obtenus à partir du gyromètre et des encodeurs. Commenter les courbes obtenues.

Exercice 8 : Tracez les mesures des trois accéléromètres. Que peut-on observer ? À quoi correspond la valeur d'accélération prédominante ? À partir de ces mesures d'accélérations quels angles pourraient donc être obtenus ?

4 Magnétomètre

À cette centrale inertielle s'ajoute un magnétomètre trois axes mesurant le champ magnétique et permettant ainsi d'obtenir l'orientation du robot.

Exercice 9 : Affichez dans `rqt` les valeurs des trois composantes du vecteur contenu sur le topic `/magnetic_field` et prenez le robot pour le faire tourner dans tous les sens. À quoi correspondent elles et comment pourriez-vous utiliser `np.arctan2` pour mesurer l'orientation du robot ?

Exercice 10 : Complétez la fonction `callback_magn` pour estimer une pose à partir des mesures de champs magnétiques et des conclusions tirées à l'exercice précédent.

Exercice 11 : Affichez sur le même graphique les angles obtenus à partir des données du gyromètre, des encodeurs et du magnétomètre et commentez les résultats.